Gestión de Biblioteca y Préstamos

Henry System Library
Programación III - Parcial integrador 2 - IPESMI 2026
Docente: José Lutgen
Alumno: Cardozo, Francisco José Gabriel

Objetivo y alcance

El sistema administra libros y estudiantes, registra préstamos y devoluciones, calcula multas por atraso y genera reportes. La interfaz conserva la distribución de Henry System Vet, con menú lateral blanco, bienvenida central y notificaciones, adaptada a rojo y blanco. Se entrega como proyecto Maven para abrir en NetBeans, con base SQLite compatible con DB Browser for SQLite.

Contenidos aplicados

Unidad 4. HashMap<String, Libro> para el catálogo por ISBN y ArrayList<Prestamo> para el historial en memoria. Las excepciones LibroNoDisponibleException, PrestamoVencidoException y MultaPendienteException impiden operaciones contrarias a las reglas del sistema.

Unidad 5. Formulario Swing para exportar reportes, accesible desde Reportes. Utiliza JFrame, JTextField, JTextArea, JFileChooser, eventos ActionListener y los gestores BorderLayout y FlowLayout.

Unidad 6. Interfaz JavaFX con TableView, TreeView de categorías, buscadores, CSS y una animación FadeTransition al cambiar de módulo. La organización distingue entidades, interfaz/controlador, servicios y persistencia.

Unidad 7. Libro, Estudiante y Prestamo son entidades JPA. Hibernate gestiona EntityManager, transacciones, CRUD y consultas JPQL parametrizadas. Las relaciones ManyToOne unen cada préstamo con su libro y estudiante; SQLite conserva los datos entre ejecuciones.

Unidad 8. Logger Singleton registra préstamos, modificaciones, eliminaciones, devoluciones y pagos. ReporteFactory crea reportes de inventario, morosos o estadísticas mediante una interfaz común. Las pruebas JUnit 5 cubren patrones, cálculo de multas y persistencia.

Decisiones de diseño

Cada libro representa un ejemplar con ISBN único. Un préstamo activo reserva ese ejemplar; devolverlo o eliminar el préstamo lo libera. Si se cambia el libro de un préstamo, se libera el anterior y se reserva el nuevo dentro de una transacción. El índice único parcial de SQLite impide préstamos activos duplicados para un libro.

La multa se calcula con días posteriores al vencimiento, a razón de $100 por día. El mismo día del vencimiento y las devoluciones anticipadas generan cero. Se almacenan centavos enteros para evitar imprecisión. La deuda de préstamos activos se estima hasta hoy y se fija al registrar la devolución.

Un estudiante con un préstamo vencido debe devolverlo antes de solicitar otro. Una multa pendiente impide nuevos préstamos hasta registrar su pago. Las devoluciones y pagos se conservan como historial: no se permite eliminar sus libros o estudiantes ni borrar o editar un préstamo devuelto. Los préstamos activos sí admiten CRUD.

Dificultades y soluciones

La combinación de SQLite con JPA requiere el dialecto específico de Hibernate Community Dialects. Se inicializa el esquema SQL con JDBC y se valida el modelo al crear EntityManagerFactory; las operaciones del dominio se realizan mediante JPA. Las claves foráneas se activan en la conexión y las transacciones revierten cambios ante errores.

Para evitar diferencias entre colecciones y datos persistidos, el catálogo y el historial se recargan después de cada operación. Las pruebas utilizan bases temporales, separadas de la base de demostración entregada. Swing se abre en su Event Dispatch Thread y recibe una copia del reporte, sin acceder directamente al estado de JavaFX.

Validación y entrega

JUnit 5 comprueba identidad y escritura del Logger, selección de reportes y tipo nulo, multas en fecha y con atraso, cambio de mes, CRUD, reapertura de base, disponibilidad, restricciones por deuda, duplicados y conservación de historial. Las capturas se obtienen de las pantallas reales con datos de demostración temporales.

Se adjuntan fuente Maven/NetBeans, base SQLite con ejemplos ficticios, scripts CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT y UPDATE de ejemplo, capturas y guía de exposición. La publicación en GitHub y la entrega del enlace al docente @joselut deben completarse desde la cuenta del alumno; no se proporciona un enlace ficticio.